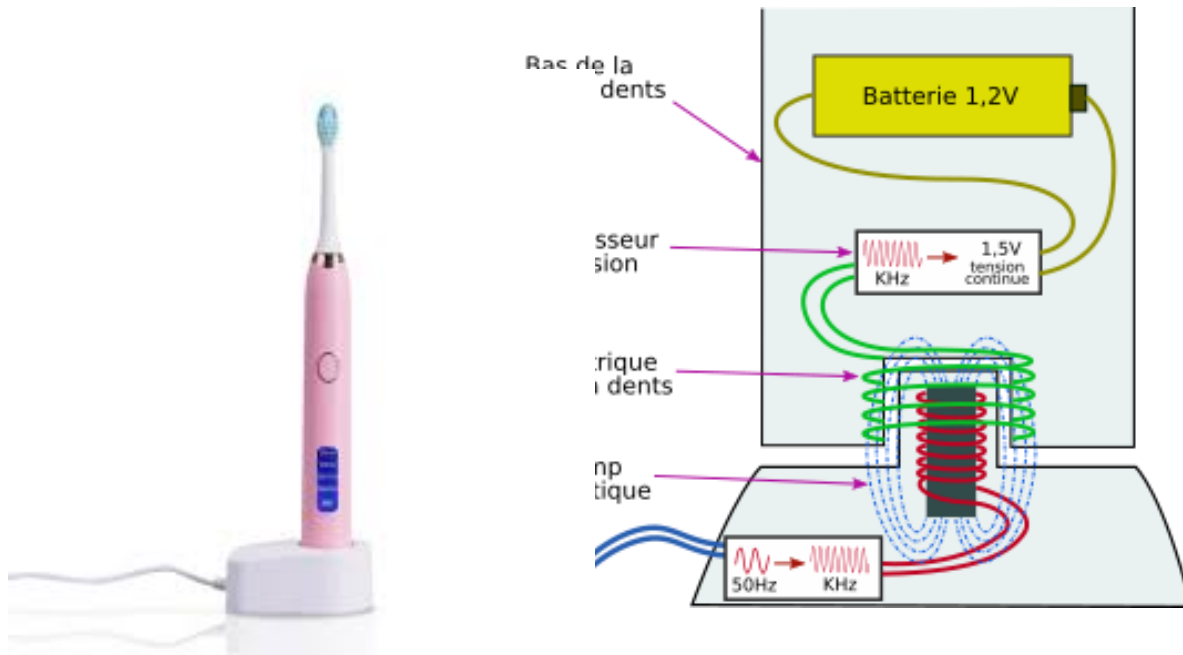


PHY3305P

Chapitre 3 (suite)

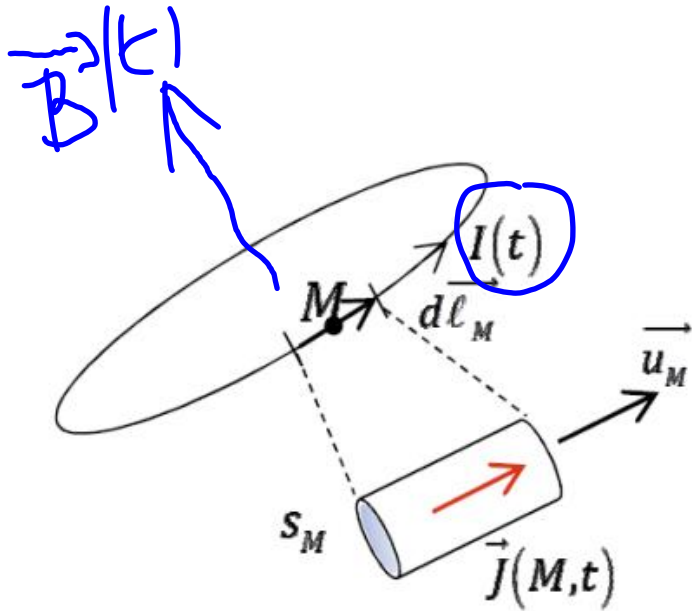


Induction de Neumann



3.2 Circuits filiformes, induction de Neumann

3.1 Circuit filiforme fixe dans un champ magnétique dépendant du temps



Soit un circuit filiforme fermé, placé dans un champ $\vec{B}(t)$, parcouru par un vecteur densité de courant $\vec{J}(M, t)$.

La loi d'Ohm locale s'écrit :

$$\vec{J}(M, t) = \sigma \vec{E}(M, t)$$

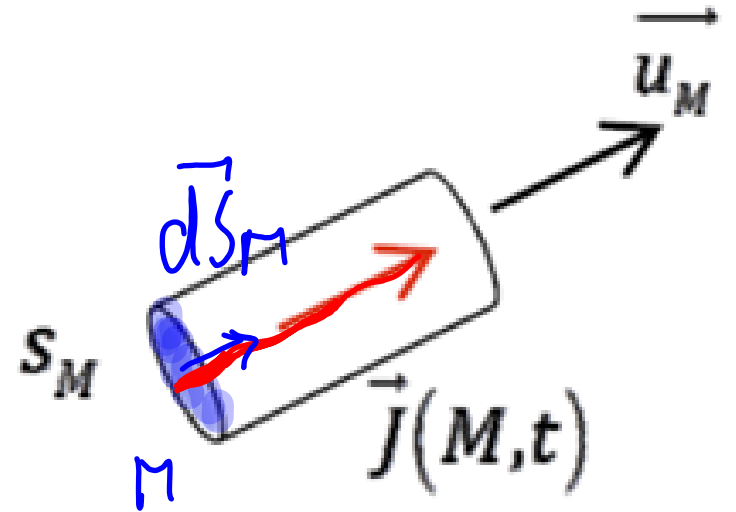
En régime quasi-permanent, $\vec{J}$ est à flux conservatif et l'intensité I est la même en tout point M du circuit.

FIGURE 3.6 – Circuit filiforme

$$\oint \vec{J} \cdot d\vec{s} = 0 = \iiint \text{div} \vec{J} d\tau$$

$$I(t) = \iint \vec{j}(M,t) \cdot d\vec{S}_M = \iint j(M,t) ds$$

$$= j(M,t) S_M \Rightarrow \boxed{j = \frac{I}{S}}$$



$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

$$e(t) = \oint \vec{E}(M,t) \cdot d\vec{l} = \oint \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot d\vec{l}$$

↓

force 'electromotrice'
fém

$$= \oint \frac{1}{\gamma} \frac{I(t)}{S} dl$$

$$= I(t) \oint \frac{dl}{\gamma S} = I(t) \times R$$

résistance

$$\boxed{R = \oint \frac{dl}{\gamma S}}$$

$$e(t) = R I(t)$$

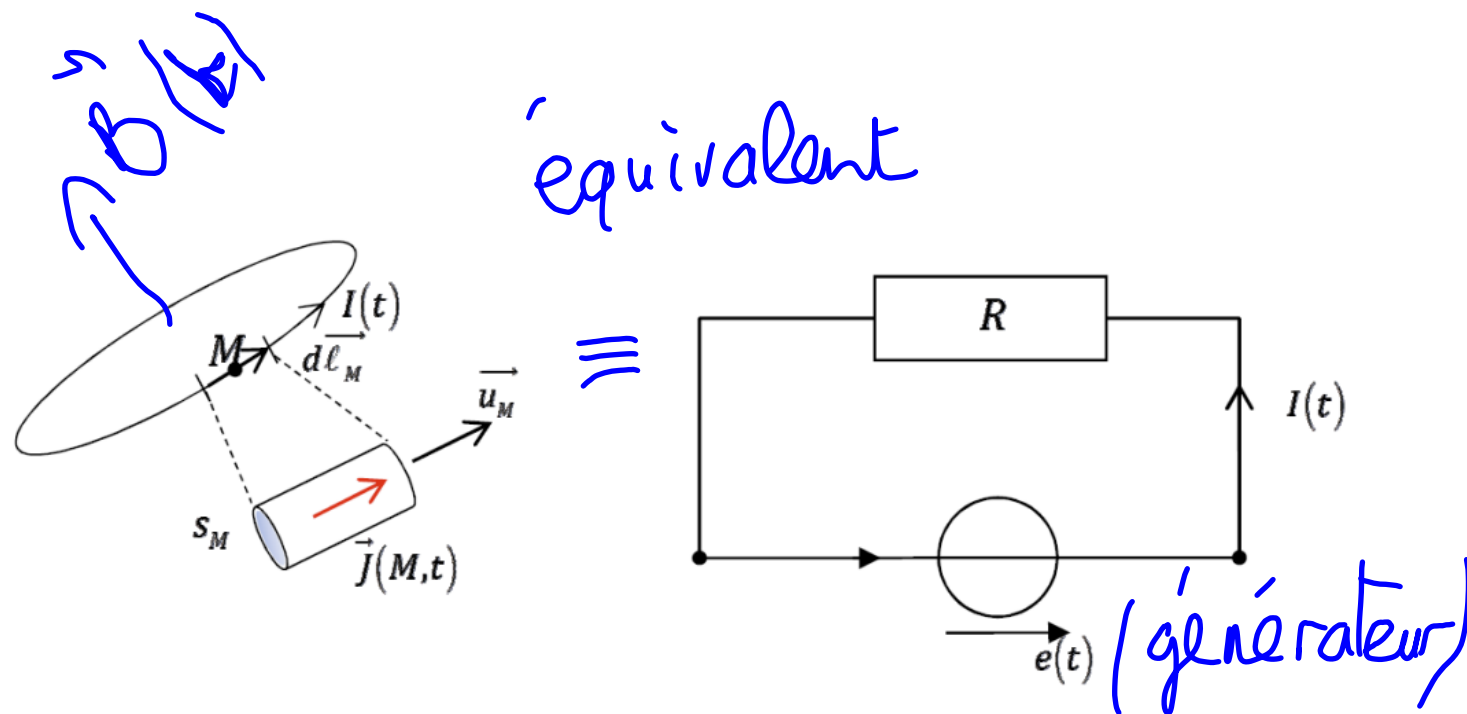


FIGURE 3.6 – Circuit filiforme - équivalent électrocinétique

Par définition
 Induction de Neumann =
 Conducteur fixe placé dans un champ $\vec{B}(t)$

Loi de Faraday (différentes formulations)

issue de (M.F)
 $\text{rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$



$$\oint_{(C)} \vec{E}(M, t) \cdot d\vec{l}_M = - \frac{d\Phi_{B/(C)}}{dt}$$



$$e(t) = - \frac{d\Phi_{B/c}}{dt}$$

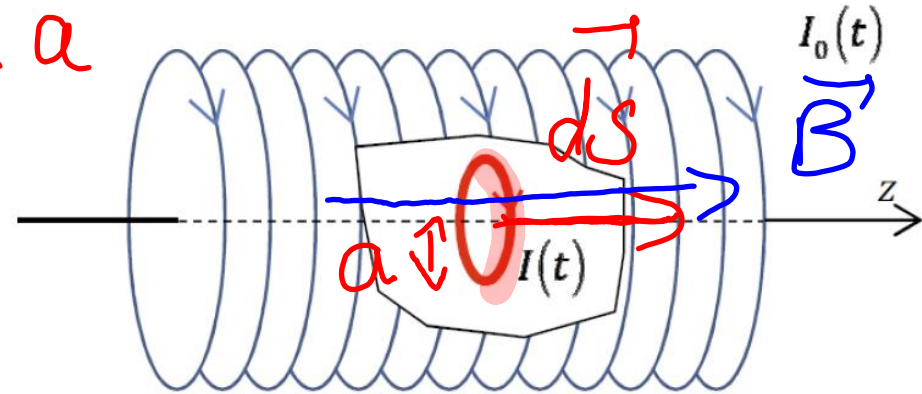
Or $\oint \vec{E}(r, t) \cdot d\vec{l} = \oint - \vec{\nabla} \phi(r, t) \cdot d\vec{l} = 0$

$\oint - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}(r, t) \cdot d\vec{l}$

$$e(t) = - \oint \frac{\partial \vec{A}(r, t)}{\partial t} \cdot d\vec{l}$$

Exemple 1 : bobine dans un solénoïde dans lequel règne un champ $\vec{B}$
 $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t) \vec{e}_z$

Système étudié : *Spire de rayon a*



A travers la spire, exprimer
- le flux du champ magnétique

$$\Phi_B = \iint \vec{B}(t) \cdot d\vec{S}$$

$$B_0 \cos(\omega t) \pi a^2 = \Phi_B(t)$$

- la variation du flux

$$\frac{d\Phi_B(t)}{dt} = B_0 \pi a^2 (-\omega) \sin(\omega t)$$

FIGURE 3.7 – Conducteur dans un solénoïde

- la fém induite

$$e_{ind}(t) = - \frac{d\Phi_B(t)}{dt} = + B_0 \pi a^2 \omega \sin \omega t$$

- le courant induit

$$I_{ind} = \frac{e_{ind}(t)}{R} = \frac{B_0 \pi a^2 \omega \sin \omega t}{R \text{ (résistance)}} = I_{ind}$$

- le champ $\vec{B}_{induit}$ au centre de la spire (créé par I_{induit})

$$\vec{B}_{ind} = \frac{\mu_0 I_{ind}(t)}{2a} \vec{e}_z = \frac{\mu_0 B_0 \pi a \omega \sin \omega t}{2R} \vec{e}_z = \vec{B}_{ind}$$

(démonstration faite dans l'Exemple 2)

Discuter du signe de $\vec{B}_{induit}$ et du signe de la variation du champ $\vec{B}$ créé par le solénoïde

$$\vec{B}_{ind} = \frac{\mu_0 B_0 \pi a^2 \omega \sin \omega t}{2R} \vec{e}_z$$

$$\frac{d\vec{B}}{dt} = -\omega B_0 \sin \omega t \vec{e}_z$$

Si $\sin(\omega t) > 0$, alors $\vec{B}_{ind}$ est selon $+\vec{e}_z$
et $\frac{d\vec{B}}{dt}$ est selon $-\vec{e}_z$

$\vec{B}_{induit}$ s'oppose aux variations du champ $\vec{B}$ créé par le solénoïde.

Remarques

1. Si la normale $\vec{u}$ à la spire fait un angle θ avec l'axe $\vec{e}_z$

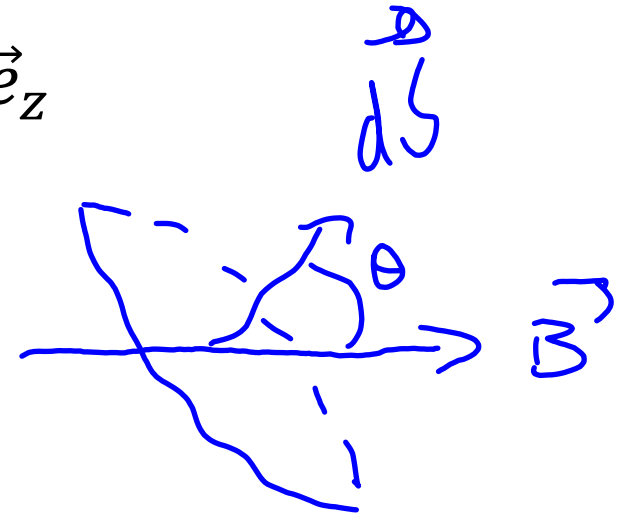
$$\Phi_B(t) = \iint \vec{B}(t) \cdot d\vec{S}$$

$$= \iint B(t) \times dS \times \cos \theta$$

$$= B_0 \cos(\omega t) \pi a^2 \cos \theta$$

$$e(t) = - \frac{d\Phi_B}{dt} = -(-\omega) B_0 \sin(\omega t) \pi a^2 \cos \theta$$

$$e(t) = + \omega B_0 \pi a^2 \cos \theta \sin(\omega t)$$



2. Pour une bobine de N spires jointives, coaxiale avec le solénoïde

$$e(t) = N e(t)_{1 \text{ spire}} = N B_0 \sin(\omega t) \omega \pi a^2 \overset{\theta=0}{=} e(t)_{N \text{ spires}}$$

Exemple 2 : moment magnétique mobile

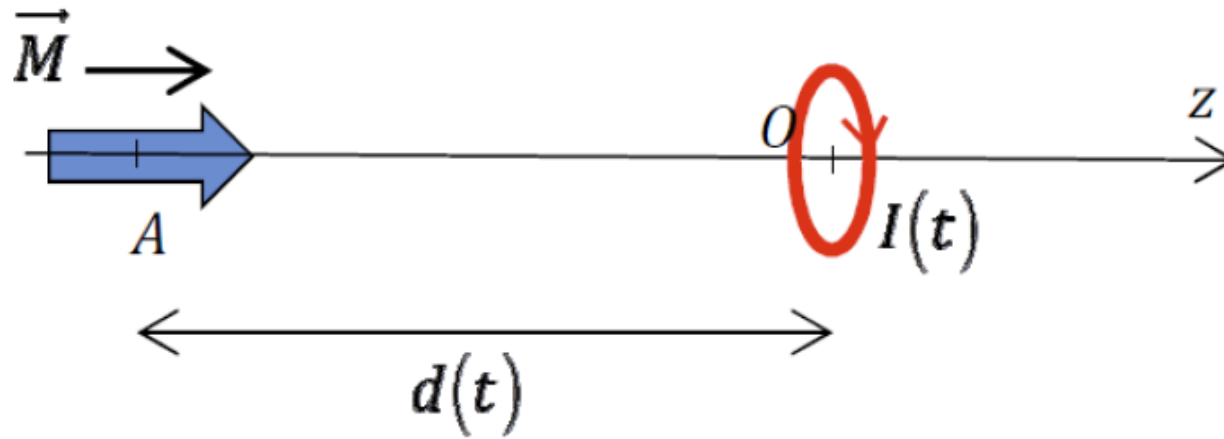
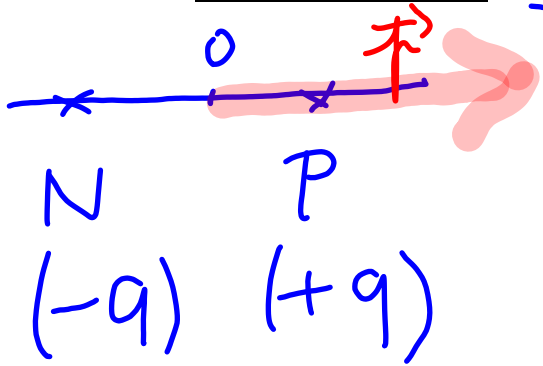


FIGURE 3.8 – Conducteur et aimant

Analogies dipôle électrique / dipôle magnétique



$$\vec{p} = q \vec{NP}$$

$$\frac{1}{\epsilon_0}$$

$$E_r = \frac{2p \cos \theta}{4\pi \epsilon_0 r^3}$$

$$E_\theta = \frac{p \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 r^3}$$

$$E_\phi = 0$$

$\vec{p}$: moment dipolaire

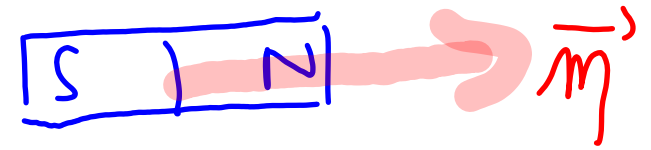
$$\vec{m} = \vec{m}$$

$$\mu_0$$

$$B_r = \frac{\mu_0 m \cos \theta}{4\pi r^3}$$

$$B_\theta = \frac{\mu_0 m \sin \theta}{4\pi r^3}$$

$$B_\phi = 0$$



$\vec{m}$ moment magnétique

Exemple 2
 $\theta = 0$

$$B_r = \frac{\mu_0 m}{2\pi r^3}$$

$$B_\theta = 0$$

$$B_\phi = 0$$

Rappel PHY2304P (voir polycopié de cours p97)

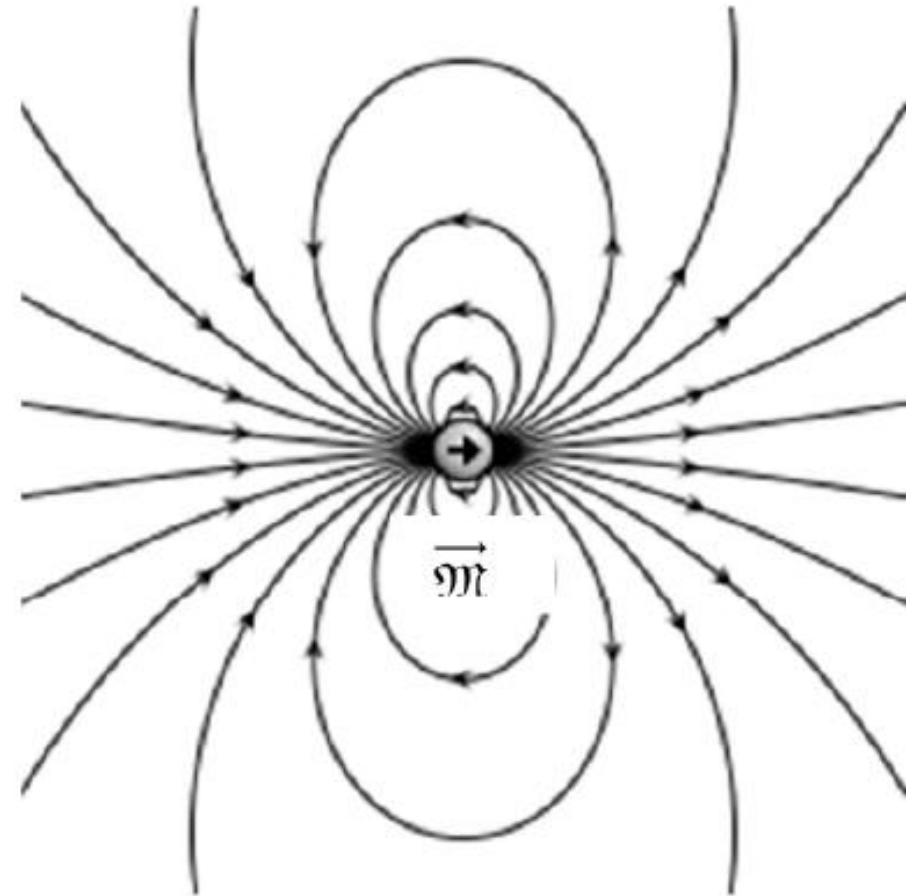
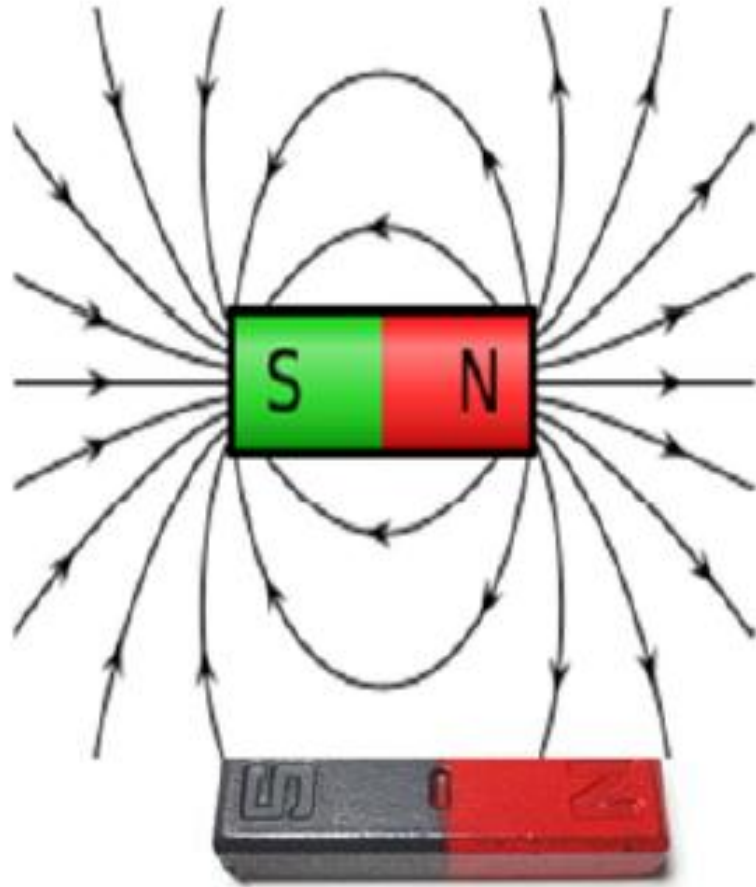


FIGURE 4.19 – Champ magnétique dipolaire

a : rayon de la spire , $d(t)$: distance aimant - spire

Hypothèse :

$a \ll d(t) \Rightarrow \vec{B}_{aimant}(O)$ est uniforme sur toute la section de la spire

Exprimer

- le flux du champ $\vec{B}_{aimant}(O) = \frac{\mu_0 \vec{M}}{2\pi d^3(t)}$ à travers la spire (selon $\vec{e}_r$) = (selon $\vec{e}_z$) ici

$$\begin{aligned}\Phi_B &= \Phi_{B(aimant)} = \iint \vec{B}_{aimant}(O) \cdot d\vec{S} \\ &= \iint \frac{\mu_0 \gamma \vec{e}_z}{2\pi d^3(t)} \cdot dS \vec{e}_z\end{aligned}$$

$$\Phi_B(t) = \frac{\mu_0 \gamma \pi a^2}{2\pi d^3(t)}$$

- la variation du flux

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{\Phi}_B(t)}{dt} &= \frac{\mu_0 m a^2}{2} \frac{d}{dt} (d^{-3}(t)) = \frac{\mu_0 m a^2}{2} \left(-3 \frac{d(d(t))}{dt} d^{-4}(t) \right) \\ &= -\frac{3\mu_0 m a^2}{2 d^4(t)} \ddot{d}(t)\end{aligned}$$

- la fém induite

$$e(t) = - \frac{d\bar{\Phi}_B(t)}{dt} = \frac{3\mu_0 m a^2}{2 d^4(t)} \ddot{d}(t)$$

$\downarrow \qquad \qquad \rightarrow$
 $I_{ind} \qquad \rightarrow \qquad B_{ind}$

Remarque

Si $d(t)$ diminue, la champ $\vec{B}_{aimant}(O)$... augmente et $\begin{cases} \dot{d}(t) < 0 \\ e(t) < 0 \end{cases}$

le champ $\vec{B}_{ind}$ est dirigé vers $z < 0$ et s'oppose à l'augmentation du flux du champ $\vec{B}$ créée par l'aimant à travers la spire.

Exprimer

- le courant I_{induit} dans la spire

$$I_{ind}(t) = \frac{\mathcal{E}(t)}{R}$$

$$I_{ind}(t) = \frac{3 \mu_0 \eta a^2}{2 d^4(t) R} \ddot{d}(t)$$

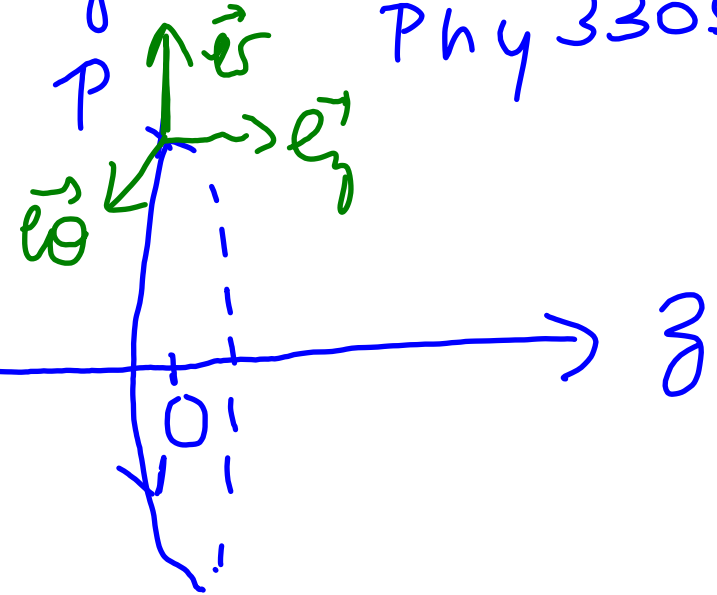
- le champ $\vec{B}_{induit}$ à l'aide de la loi de Biot et Savart (Activité 3.6)

(hors programme cours
Phy 3305P)

$$\vec{B}_{ind}(0) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{j}(P) \wedge \vec{P}_0}{\|\vec{P}_0\|^3} dz$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{j(P) \vec{e}_\theta \wedge a(-\vec{e}_r)}{a^3} ds dl$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{j(P) ds dl}{a^2} \vec{e}_\theta$$



$$= \frac{\mu_0}{4\pi a^2} \iint j(P) ds \int_{l=0}^{2\pi a} dl \vec{e}_z$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_{ind} 2\pi a}{a^2} \vec{e}_z$$

$$\vec{B}_{ind}(0) = \frac{\mu_0 I_{ind}}{2a} \vec{e}_z$$

Activité 3.7

$$\|\vec{B}_{\text{ind}}\| \ll \|\vec{B}_{\text{aimant}}\|$$

Déterminer la condition pour que le champ magnétique induit soit effectivement négligeable dans le calcul précédent

$$\frac{\mu_0 |\underline{I}_{\text{ind}}|}{2a} \ll \frac{\mu_0 m}{2\pi d^3(t)}$$

$$\frac{3 \mu_0 m a^2 |\dot{d}(t)|}{2 d^4(t) R a} \ll \frac{m}{\pi d^3(t)}$$

$$v(t) = |\dot{d}(t)| \ll \frac{2}{3} \frac{R d(t)}{\pi \mu_0 a} = \checkmark$$

O: centre de la spire
A: centre de l'aimant

$$\begin{aligned} \vec{N} &= \frac{d}{dt} (\vec{OA}) \\ &= \frac{d}{dt} (-d(t) \vec{e}_z) \end{aligned}$$

A vitesse inférieure à v on a
 $\|B_{\text{ind}}\|$ négligeable devant $\|B_{\text{aimant}}(0)\|$ $\left| \vec{v} = -\dot{a}(t)\vec{e}_y \right.$

Loi de Lenz

Le courant induit tend toujours, par ses effets,

à s'opposer

aux causes qui lui ont donné naissance

3.3 Auto-induction

Un circuit, même seul, est le siège d'un phénomène d'induction :

s'il est parcouru par une intensité dépendant du temps, il est plongé dans son propre champ magnétique, qui lui dépend du temps.

Soit un circuit filiforme fermé, orienté (Γ), parcouru par un courant $I(t)$

$$I(t) \rightarrow \vec{B}_{\text{propre}}(t) \rightarrow \Phi_{B_{\text{propre}}}(t) \rightarrow \frac{d\Phi_{B_{\text{propre}}}}{dt} \rightarrow e(t)$$

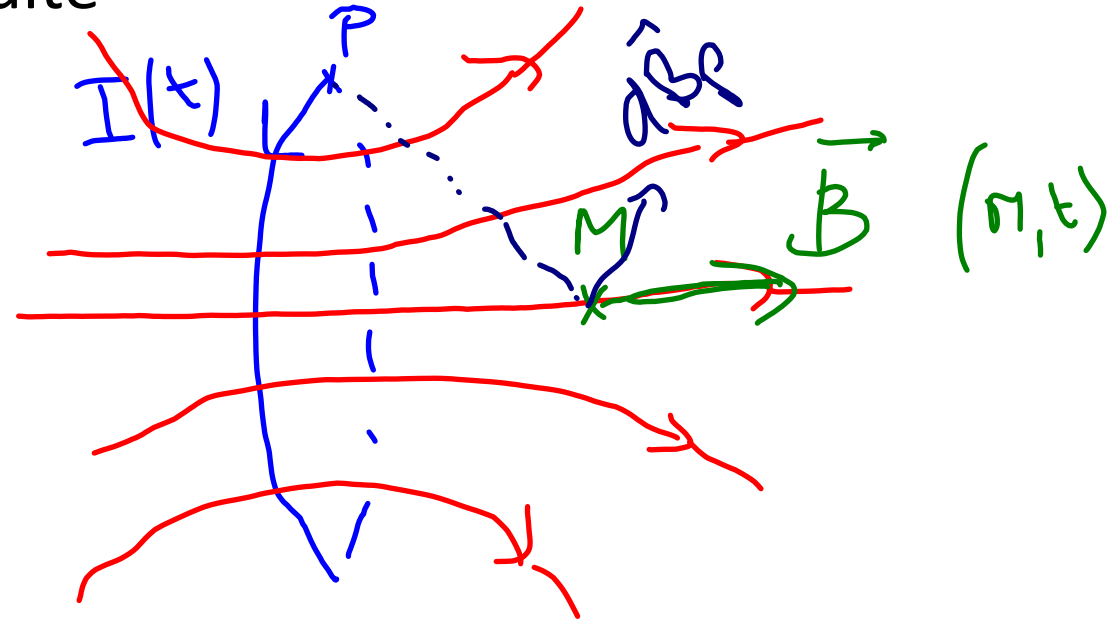
où $e(t)$ est une force électromotrice induite

$$\vec{B}(\mathbf{r}, t) = \oint \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I(t) d\vec{\ell} \wedge \vec{r}}{\|\vec{r}\|^3}$$

loi de Biot et Savart.

$$\Phi_B(t) = \iint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

on peut noter $\Phi_B(t) = L I(t)$ où L est l'inductance propre du circuit ou auto-induction



$$\Rightarrow \boxed{e(t)} = - \frac{d\Phi(t)}{dt} = \boxed{-L \frac{dI(t)}{dt}} \quad \text{fém d'auto-induction}$$

En résumé



$$\Phi_{B_p}(t) = LI$$

L est appelé **coefficient d'auto-induction** ou **inductance propre** du circuit. Ce coefficient ne dépend que de la forme du circuit et s'exprime en Henry (H)

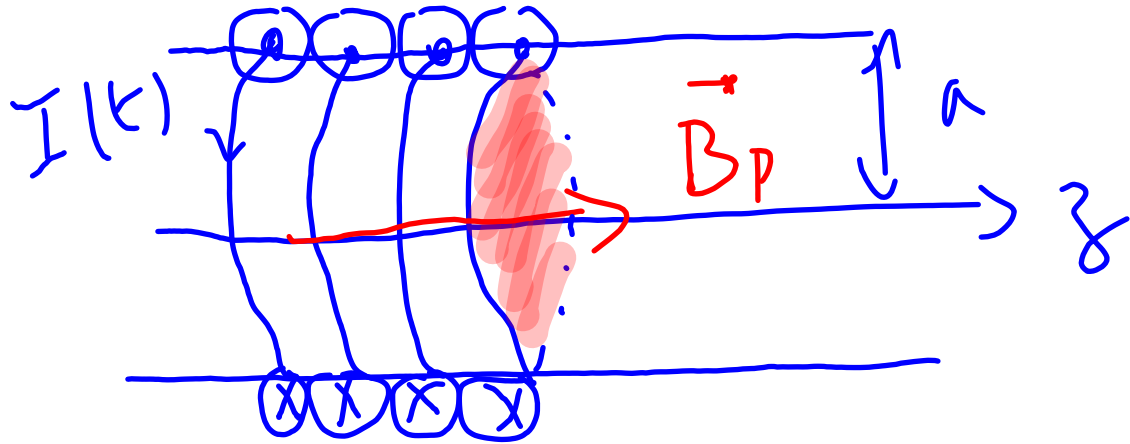
$$e(t) = -L \frac{dI(t)}{dt}$$

est la **force électromotrice d'auto-induction** d'un circuit indéformable

↓
 $L = \text{cste.}$

$\frac{N}{l} = n$: nombre de spires par unité de longueur

Exemple : solénoïde infini constitué de spires jointives



$$\vec{B}_p(r < a) = \mu_0 n I(t) \vec{e}_z$$

$$\begin{aligned} \varphi_{1 \text{ spire}} &= \oint \vec{B}_p \cdot d\vec{S} \\ &= \mu_0 n I(t) \pi a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi_{N \text{ spires}} &= N \varphi_{1 \text{ spire}} \\ &= n l \mu_0 n I(t) \pi a^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{L} I(t) = \Phi_{N \text{ spires}} = \boxed{\mu_0 n^2 l \pi a^2} I(t)$$

$u(t) = -e(t) = L \frac{dI(t)}{dt}$: tension aux bornes d'une bobine

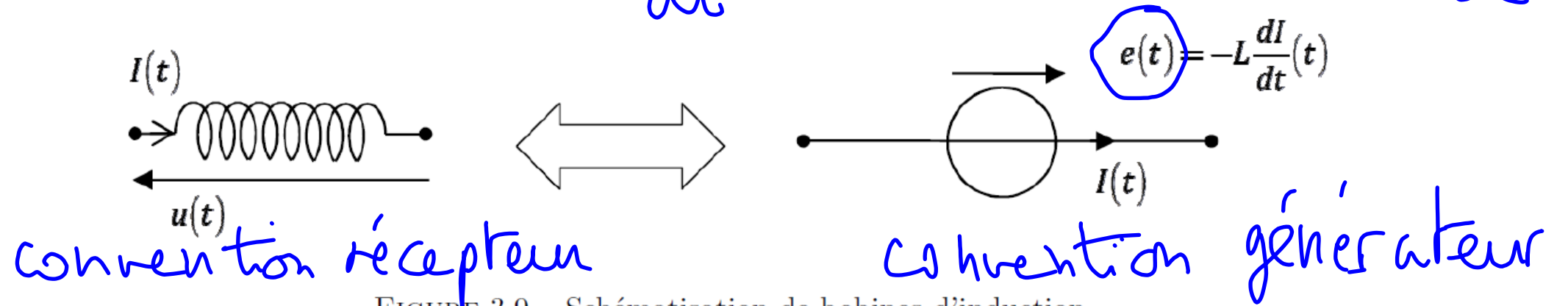


FIGURE 3.9 – Schématisation de bobines d'induction

Point de vue énergétique

$$\begin{aligned} P_{\text{fournie}} &= e(t) \times I(t) = -L \frac{d\bar{I}(t)}{dt} \times I(t) \\ &= -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L I^2(t) \right) \\ &= -\frac{d}{dt} (\mathcal{E}_{\text{mag}}) \end{aligned}$$

$$\mathcal{E}_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L I^2(t)$$

Ex: On impose 1 courant I_0 dans un circuit comportant 1 bobine d'inductance L

$I(t)$ passe de 0 à I_0

En régime établi, $\mathcal{E}_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L I_0^2$

$$\frac{1}{2} L I_0^2 = \iiint_{\text{tout l'espace}} \left(\frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} \right) d\tau > 0$$

$$= W_{\text{mag}}$$

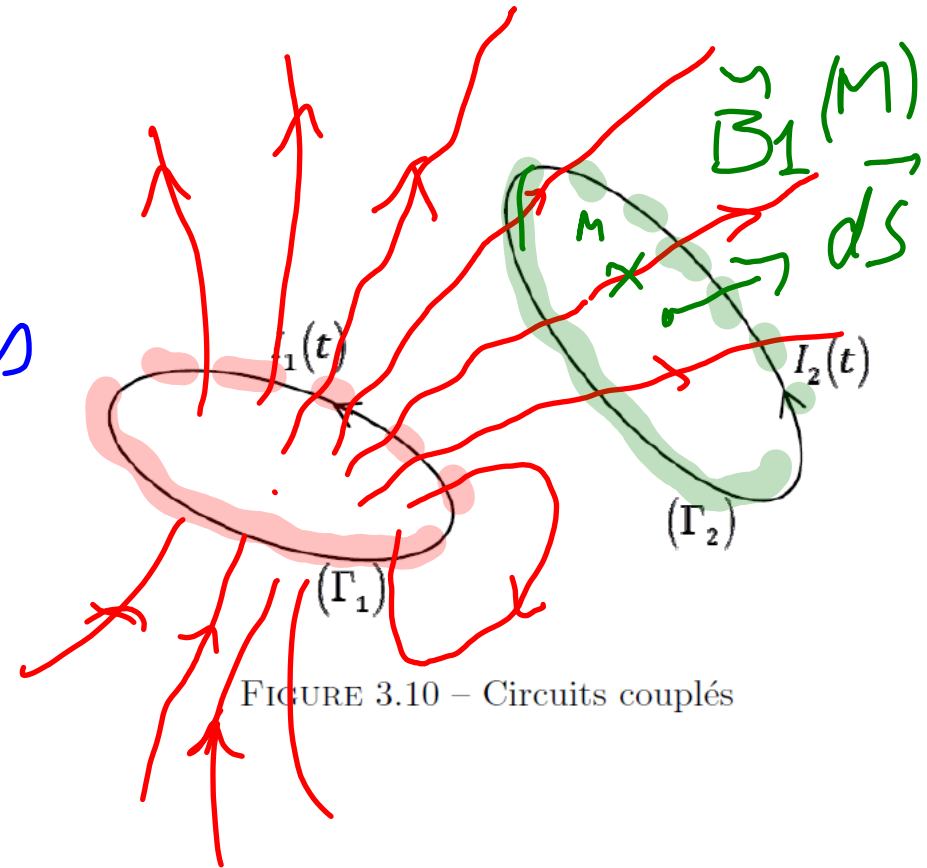
W_{mag}

densité
volumique
d'énergie
magnétique

3.4 Système de deux circuits couplés par induction

Soient deux circuits fermés (Γ_1) et (Γ_2) parcourus respectivement par des courants d'intensités I_1 et I_2

quelques lignes de champ créées par le circuit (Γ_1) traversent le circuit (Γ_2) et vice-versa



$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = M_{12} \times I_1(t)$$

$$\Phi_{2 \rightarrow 1} = M_{21} \times I_2(t)$$

où M_{21} et M_{12} sont appelés **coefficients d'inductance mutuelle**.

Ces coefficients dépendent de la géométrie des deux circuits, de leur position relative et des conventions adoptées dans l'orientation des circuits

Dans la suite, on admet que $M_{12} = M_{21} = M$

Généralisation au cas de N circuits

Flux du champ $\vec{B}_i$ créé par (Γ_i) à travers le circuit (Γ_j)

$$\Phi_{i \rightarrow j} = M_{ij} \times I_i(t)$$

Flux propre du circuit (Γ_i)

$$\Phi_{i \rightarrow i} = M_{ii} \times I_i(t) = L_i \times I_i(t)$$

$$M_{ii} = L_i \quad \leftarrow$$

La matrice des coefficients d'inductance mutuelle est symétrique. On admet que

$$M_{ji} = M_{ij} = M$$

Force électromotrice d'induction

$$e(t) = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Circuit (Γ_1) :

$$\begin{aligned}\bar{\Phi}_B(\Gamma_1) &= \bar{\Phi}_{1 \rightarrow 1} + \bar{\Phi}_{2 \rightarrow 1} \\ &= L_1 \bar{I}_1(t) + M_{21} \bar{I}_2(t)\end{aligned}$$

$$e_1(t) = - L_1 \frac{d\bar{I}_1(t)}{dt} - M \frac{d\bar{I}_2(t)}{dt}$$

Circuit (Γ_2) :

$$\begin{aligned}\bar{\Phi}_B(\Gamma_2) &= \bar{\Phi}_{2 \rightarrow 2} + \bar{\Phi}_{1 \rightarrow 2} \\ &= L_2 \bar{I}_2(t) + M_{12} \bar{I}_1(t)\end{aligned}$$

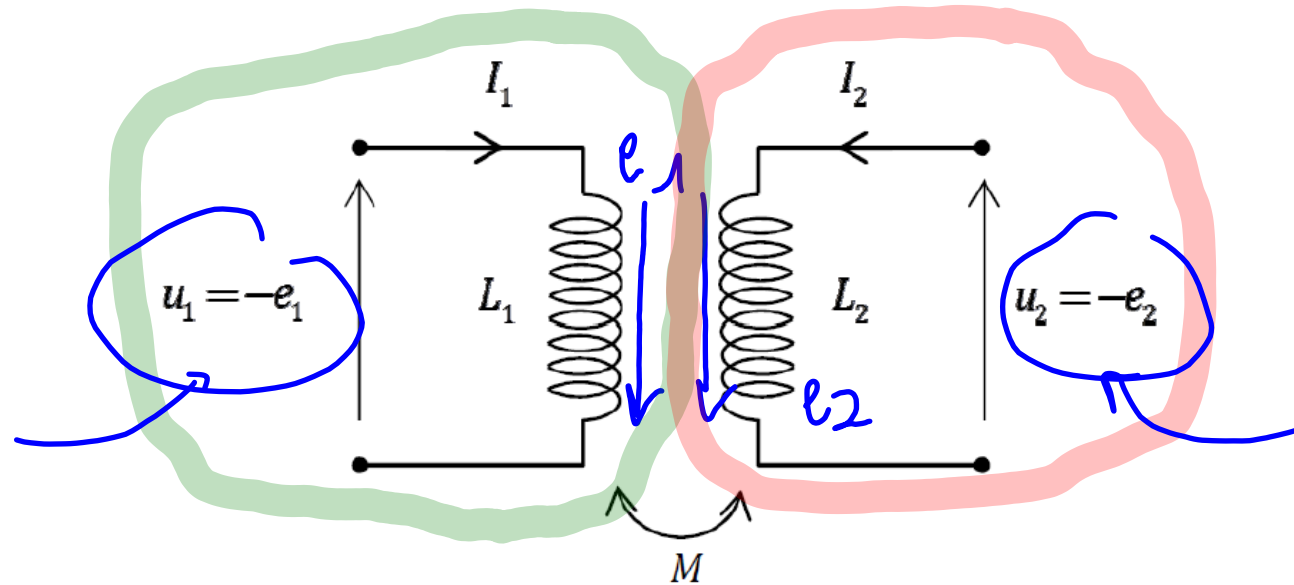
$$e_2(t) = - L_2 \frac{d\bar{I}_2(t)}{dt} - M \frac{d\bar{I}_1(t)}{dt}$$

$$\begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \underbrace{M_{11}}_{L_1} & M_{21} \\ M_{12} & \underbrace{M_{22}}_{L_2} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \frac{dI_1(t)}{dt} \\ \frac{dI_2(t)}{dt} \end{bmatrix}$$

loi des mailles

$$u_n + e_n = 0$$

$$\Rightarrow u_n = -e_n$$



$$u_2 + e_2 = 0$$

$$u_2 = -e_2$$

FIGURE 3.11 – Représentation schématique d'inductances couplées

Bilan énergétique

Puissance des forces électromotrice d'induction

$$\begin{aligned} P_{ind} &= e_1(t) \times I_1(t) + e_2(t) \times I_2(t) \\ &= \left[-L_1 \frac{dI_1(t)}{dt} - M \frac{dI_2(t)}{dt} \right] I_1(t) \\ &\quad + \left[-L_2 \frac{dI_2(t)}{dt} - M \frac{dI_1(t)}{dt} \right] I_2(t) \\ &= -\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} L_1 I_1^2(t) + \frac{1}{2} L_2 I_2^2(t) + M I_1(t) I_2(t) \right] \end{aligned}$$

Si un opérateur veut établir les courants I_1 et I_2 dans les circuits (C_1) et (C_2) , il doit fournir au minimum une puissance électrique qui s'oppose à la puissance des fém d'induction

$P_{ind} < 0 \Rightarrow$ puissance perdue par l'ensemble
des 2 circuits

$$P_{op} = -P_{ind} = \frac{d}{dt}(W_{op})$$
$$= + \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} L_1 I_1^2(t) + \frac{1}{2} L_2 I_2^2(t) + M I_1(t) I_2(t) \right]$$

$$W_{op} = \int_0^\infty P_{op} dt = \frac{1}{2} L_1 I_1^2(t) + \frac{1}{2} L_2 I_2^2(t) + M I_1(t) I_2(t)$$

$$= \mathcal{E}_{em} = W_{em}$$

énergie EM totale associée au système des 2 circuits.

Activité 3.10

Conséquence

$$W_{\text{ém}} = \iiint_{\text{tout l'espace}} \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} d\tau \quad (\geq 0)$$

Montrer que l'on a $|M| \leq \sqrt{L_1 L_2}$ avec $L_1 \geq 0$ et $L_2 \geq 0$

$$\begin{aligned} W'_{\text{ém}} &= \frac{1}{2} L_1 \bar{I}_1^2 + \frac{1}{2} L_2 \bar{I}_2^2 + M \bar{I}_1(t) \bar{I}_2(t) \geq 0 \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} \bar{I}_2^2}_{>0} \left[L_1 \left(\frac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2} \right)^2 + L_2 + 2M \left(\frac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2} \right) \right] \geq 0 \end{aligned}$$

On pose $x = \frac{I_1}{I_2}$

$$L_1 x^2 + 2Mx + L_2 \geq 0$$

$$\Delta = (2M)^2 - 4(L_1)(L_2) \leq 0$$

$$(2M)^2 \leq 4L_1L_2$$

$$M^2 \leq L_1L_2$$

$$L_1 > 0$$

$$L_2 > 0$$

$$|M| \leq \sqrt{L_1L_2}$$

si $|M| = \sqrt{L_1L_2}$ alors on parle de

Activité 3.11

Couplage total: toutes les lignes de champ du champ $\vec{B}$ créé par l'un des deux circuits traversent l'autre circuit

$$|M| = \sqrt{L_1 L_2}$$

Quelle relation peut-on avoir entre I_1 , L_1 , I_2 et L_2 ? pour que le champ magnétique total soit nul dans tout l'espace.

Alors il faut $\Phi_1 = 0$ et $\Phi_2 = 0$

$$\begin{cases} L_1 I_1 + M I_2 = 0 = \Phi_1 \\ L_2 I_2 + M I_1 = 0 = \Phi_2 \end{cases}$$

$$\det \begin{vmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow L_1 L_2 - M^2 = 0$$

$$|M| = \sqrt{L_1 L_2}$$

cohérent

Si $M = +\sqrt{L_1 L_2}$

alors $L_1 I_1 + \sqrt{L_1 L_2} I_2 = 0$

$$I_1 = -\sqrt{\frac{L_2}{L_1}} I_2$$

Si $M = -\sqrt{L_1 L_2}$

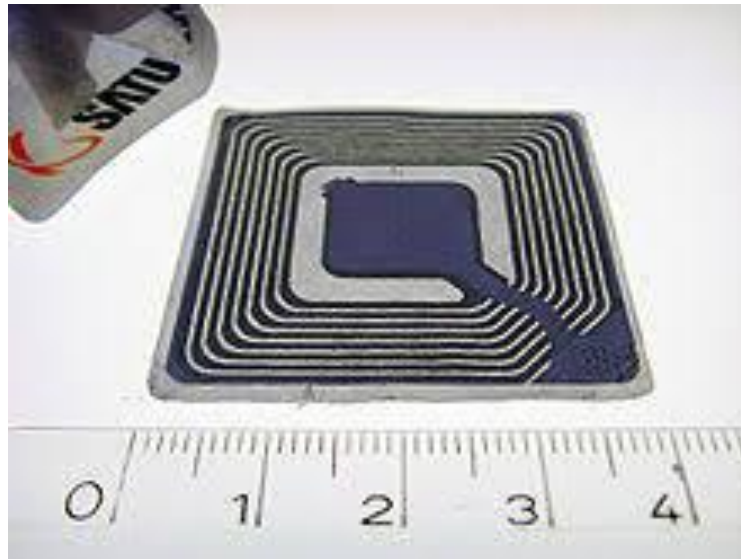
alors

$$I_1 = +\sqrt{\frac{L_2}{L_1}} I_2$$

Exemples

① Puces RFID (vidéo 5)

Lorsque l'étiquette RFID passe près d'un lecteur, qui est un système actif fournissant un champ magnétique, un courant circule dans le circuit et permet d'alimenter une petite antenne qui peut alors envoyer l'information contenue dans la puce.



② Détecteurs de métaux

Une bobine crée un champ magnétique et, si un morceau de métal se trouve à proximité, il se crée un courant dans l'objet métallique. Ce courant crée lui-même un champ magnétique détecté via la fém qui apparaît dans la bobine du détecteur.



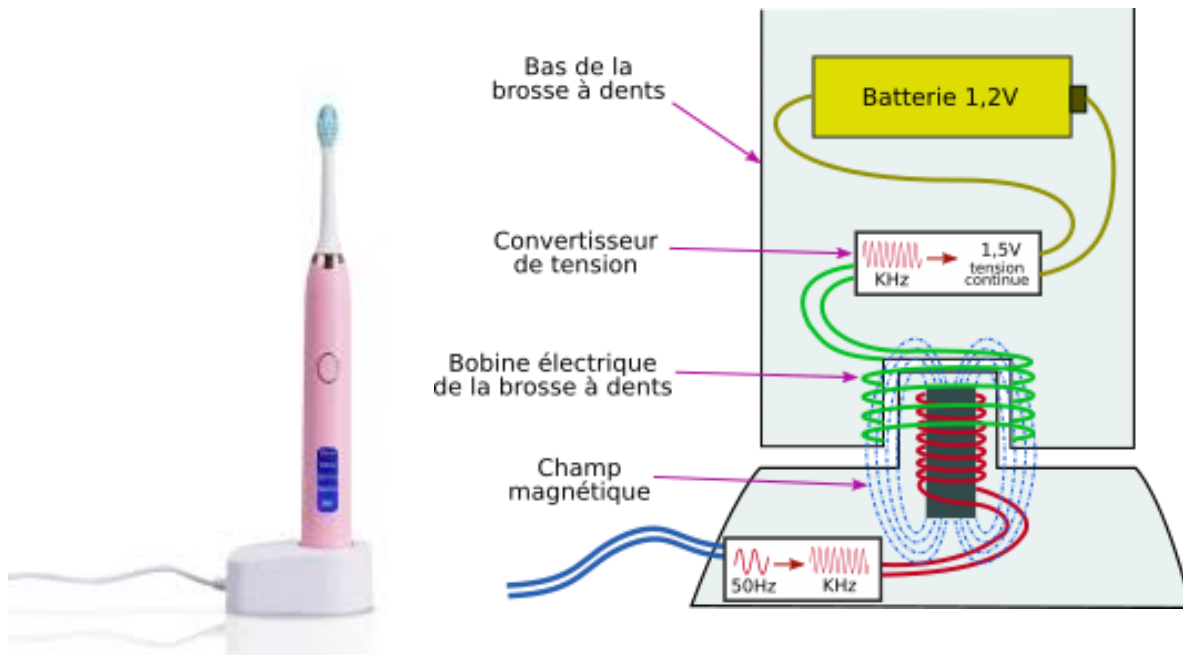
③ Boucle magnétique placée dans le sol qui détecte les véhicules

Quand un véhicule s'arrête sur la boucle, il crée par couplage un courant induit dans la boucle magnétique. Le véhicule est ainsi détecté.



④ Rechargement par induction

Pour les brosses à dents ou les téléphones portables, on peut transmettre sans contact l'énergie électrique d'un générateur vers le système à recharger. Chacun est muni d'une bobine.



3.4 Principe du transformateur

Vocabulaire

Circuit d'alimentation (primaire)

N_1 , $I_1(t)$ et $u_1(t)$

Circuit d'utilisation (secondaire)

N_2 , $I_2(t)$ et $u_2(t)$

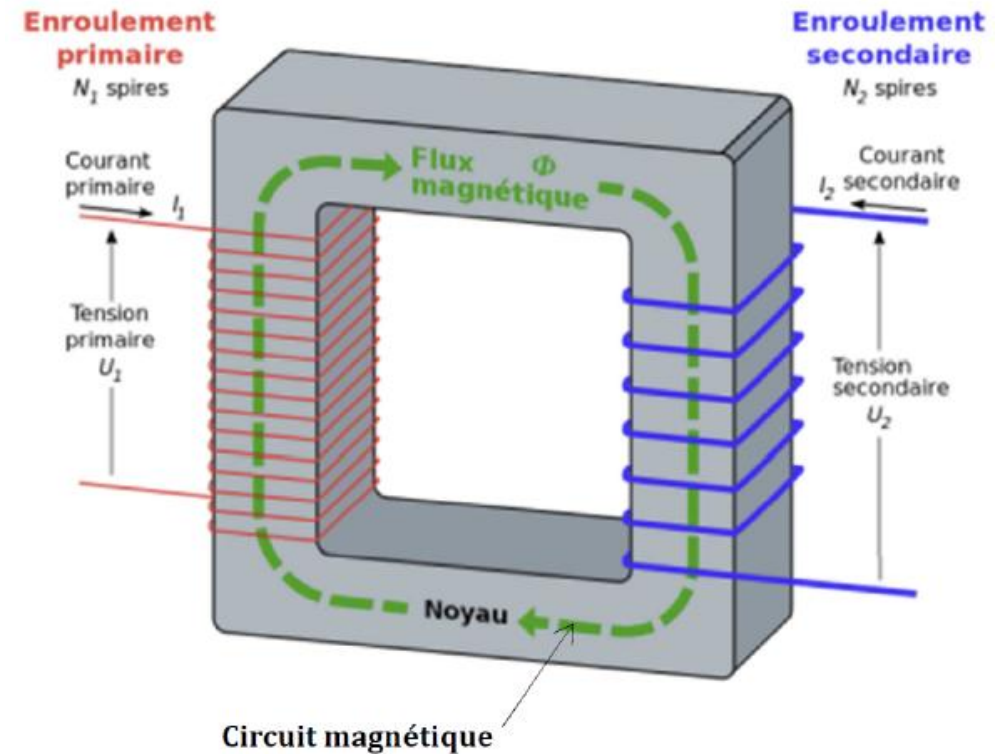


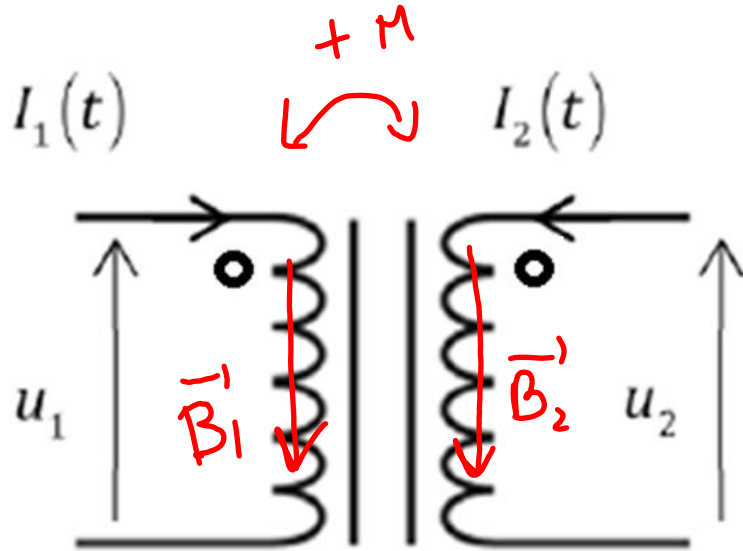
FIGURE 3.12 – Transformateur

Schéma équivalent et convention d'orientation

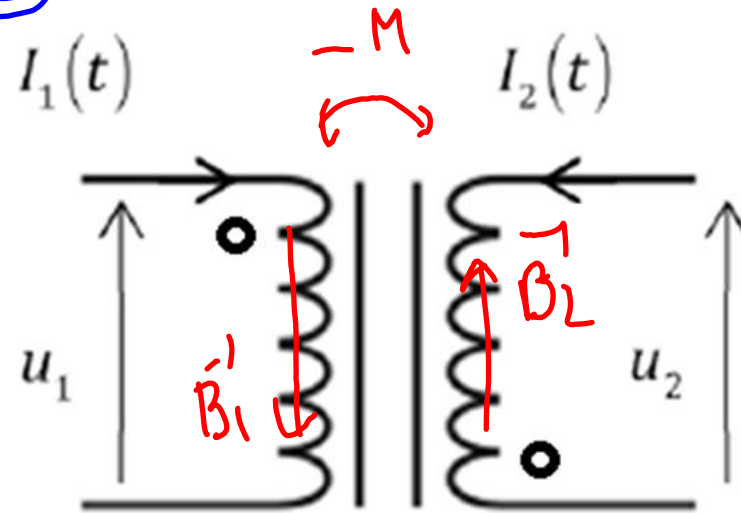
Les bornes désignées par (o) sont telles qu'un courant entrant par celles-ci crée un flux orienté dans le même sens.

Exemples

A



B



Transformateur idéal

- Gain en tension

Montrer que

$$\frac{u_2(t)}{u_1(t)} = \frac{N_2}{N_1}$$

- Gain en courant

Montrer que

$$\frac{I_2(t)}{I_1(t)} = -\frac{N_1}{N_2}$$

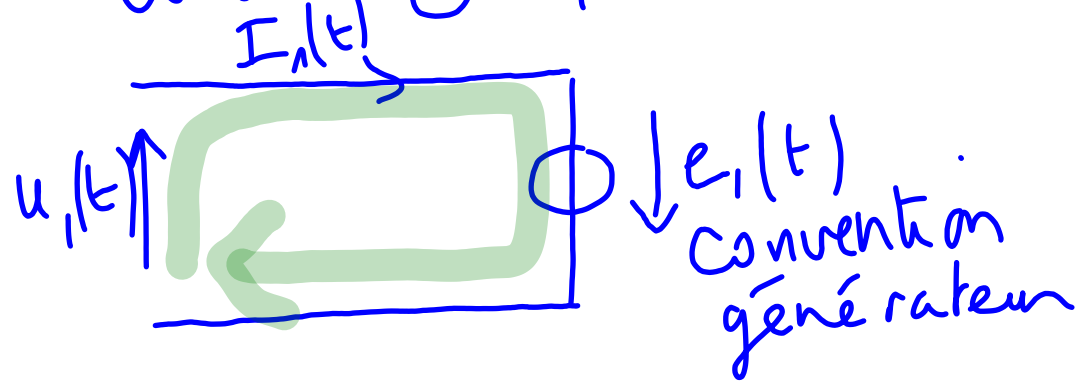
- Adaptation d'impédance

Ⓐ a. Gain en tension (démonstration)

* Circuit (1) $\Rightarrow e_1(t) = - \frac{d\Phi_{B/1}}{dt}$

Pour N_1 spires, alors $e_1(t) = - N_1 \frac{d\varphi}{dt}$ avec $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$
(pour 1 spire)

Circuit (1) équivalent :



D'après la loi des Mailles :

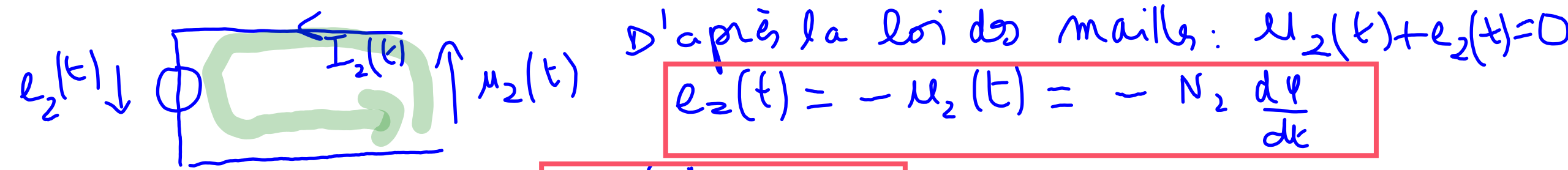
$$u_1(t) + e_1(t) = 0$$

$$e_1(t) = -u_1(t) = -N_1 \frac{d\varphi}{dt}$$

* Circuit (2) $\Rightarrow e_2(t) = - \frac{d\Phi_{B/2}}{dt}$

Pour N_2 spires, alors $e_2(t) = - N_2 \frac{d\varphi}{dt}$

Circuit (2) équivalent

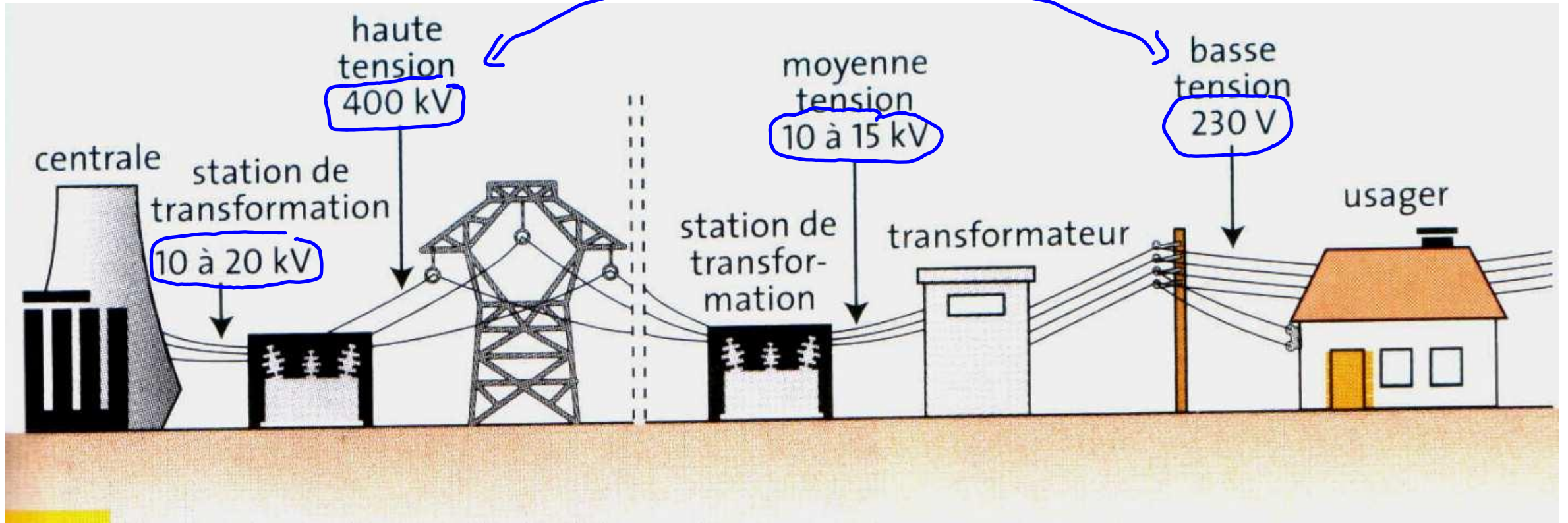


Remarques

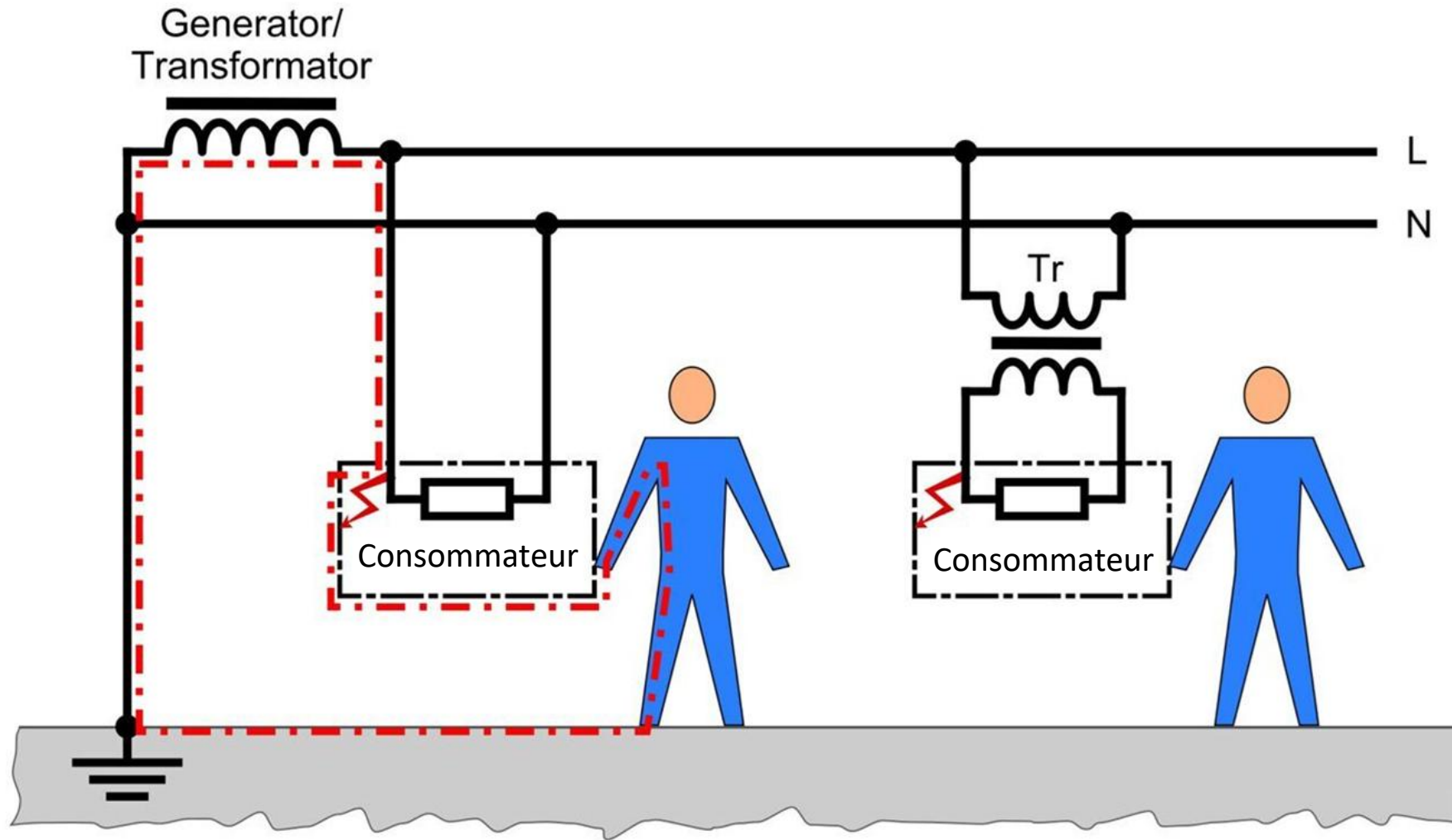
$$\frac{\mu_2(t)}{\mu_1(t)} = \frac{N_2}{N_1}$$

- Un transformateur ne fonctionne pas avec des tensions constantes.
- On peut obtenir des facteurs d'amplification très élevés ($\times 2000$) (voir le cas du transport de l'énergie depuis la centrale jusqu'au particulier 230V)

$$\frac{400\ 000\phi}{23\phi} \approx \frac{40000\phi}{2\phi} = 2000$$



Si $N_1 = N_2$ alors on parle de transformateur d'isolement



Couplage total

(A)

Retrouver la relation de couplage total $M^2 = L_1 L_2$

Flux total à travers 1 spire $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$

$$\text{Circuit (1)} : \begin{cases} L_1 I_1 = N_1 \varphi_1 \\ M I_2 = N_1 \varphi_2 \end{cases}$$

$$\text{Circuit (2)} : \begin{cases} L_2 I_2 = N_2 \varphi_2 \\ M I_1 = N_2 \varphi_1 \end{cases}$$

$$M = N_2 \frac{\varphi_1}{I_1} = \frac{N_2}{I_1} \left(\frac{L_1 I_1}{N_1} \right)$$

$$M = \frac{L_2 I_2}{\varphi_2} \times \frac{L_1}{N_1}$$

$$M = \frac{L_2 I_2}{\left(\frac{M I_1}{N_1} \right)} \times \frac{L_1}{N_1}$$

$$M^2 = L_2 L_1$$

b. Gain en courant (démonstration)

> 0

< 0

La puissance reçue au primaire = puissance fournie au secondaire

$$u_1(t) \times I_1(t) = - (u_2(t) \times I_2(t)) > 0$$

$$\boxed{\frac{I_2(t)}{I_1(t)}} = - \frac{u_1(t)}{u_2(t)} = \boxed{- \frac{N_1}{N_2}}$$

c. Adaptation d'impédance

En régime sinusoïdal, pour 1 impédance Z_2 placée dans le circuit secondaire, en convention récepteur

$$Z_2 \bar{I}_2(t) = \textcolor{red}{-} u_2(t)$$

$$Z_2 \left[+ \frac{N_1 I_1(t)}{N_2} \right] = + \frac{N_2}{N_1} u_1(t)$$

$$\Rightarrow u_1(t) = \left[Z_2 \frac{N_1^2}{N_2^2} \right] \bar{I}_1(t) = Z_{\text{équivalente}} \bar{I}_1(t)$$

Tout se passe comme si au primaire, on était

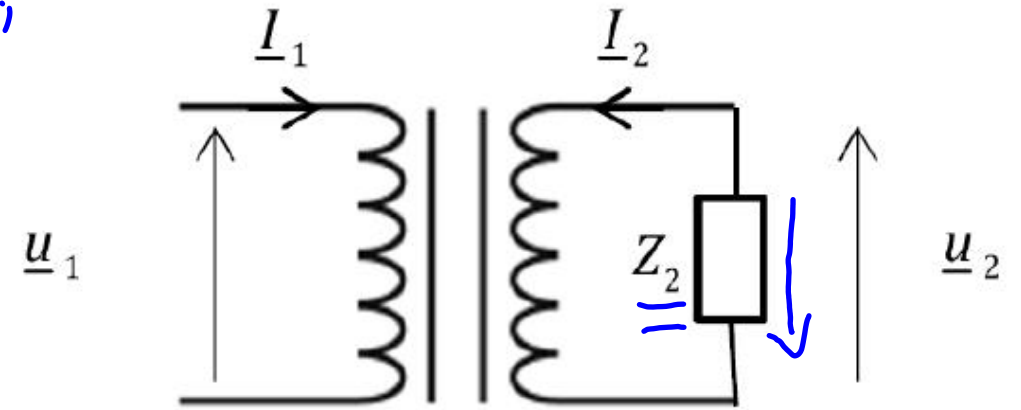


FIGURE 3.13 – Adaptation d'impédance et transformateur

en présence d'une impédance égale à

$$Z_2 \frac{N_1^2}{N_2^2}$$

S'il y a adaptation d'impédance entre la source au primaire et la charge au secondaire alors le transfert d'énergie est maximal